

Caso de Estudio N°2

Este caso de estudio será desarrollado como un **proyecto aplicado**, cuyo entregable principal será una **aplicación interactiva construida en Python utilizando Streamlit**, orientada al **Análisis Exploratorio de Datos (EDA)** del dataset **TelcoCustomerChurn.csv**.

El objetivo **NO es desarrollar modelos predictivos de churn**, sino **analizar, limpiar, transformar y visualizar los datos** para identificar **patrones asociados a la fuga de clientes**, aplicando de manera integrada los conocimientos adquiridos en la especialización.

El objetivo **NO es construir modelos predictivos**, sino **aplicar de manera integrada los conceptos vistos a lo largo del curso**, desarrollando una herramienta funcional, clara y bien estructurada, similar a un producto analítico real.

Objetivos específicos del proyecto

Desarrollar una aplicación app.py ejecutable con **Streamlit**.

Aplicar conceptos fundamentales de:

- Variables y tipos de datos
- Funciones
- f-strings
- Programación Orientada a Objetos (POO)
- NumPy y Pandas
- Visualización con Matplotlib y Seaborn
- Estadística descriptiva

Diseñar una **interfaz ordenada, intuitiva y profesional**, utilizando sidebar, tabs, columns y widgets interactivos.

Publicar el proyecto como **primer proyecto de portafolio profesional**.

Estructura obligatoria de la aplicación (Streamlit)

La aplicación deberá estar organizada en **módulos navegables**, usando **sidebar** como menú principal.

Módulo 1: Home (Presentación del proyecto)

Este módulo deberá contener:

- Título del proyecto
- Breve descripción del objetivo del análisis
- Datos del autor:
 - Nombre completo

- Curso / Especialización
- Año
- Breve explicación del dataset
- Tecnologías utilizadas (Python, Pandas, Streamlit, etc.)

Este módulo no realiza análisis, solo contextualiza y presenta el proyecto.

Módulo 2: Carga del dataset

Antes de ejecutar cualquier análisis, la aplicación **DEBE**:

- Utilizar `st.file_uploader()` para cargar el archivo .csv
- Validar que el archivo fue cargado correctamente
- Mostrar una vista previa del dataset (head)
- Mostrar dimensiones del dataset (filas y columnas)

Ningún análisis debe ejecutarse si el archivo no ha sido cargado

Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

Este módulo será el **núcleo del proyecto** y deberá estar organizado usando **tabs y columns**, mostrando una herramienta de análisis bien elaborada.

Se deberán desarrollar 10 ítems de análisis, como mínimo

Cada ítem debe estar **claramente titulado, explicado y visualizado**.

Ítem 1: Información general del dataset

- `.info()`
- Tipos de datos
- Conteo de valores nulos

Ítem 2: Clasificación de variables

- Identificación de variables:
 - Numéricas
 - Categóricas
- Uso de una **función personalizada**
- Mostrar resultados con conteo

Ítem 3: Estadísticas descriptivas

- Uso de `.describe()`
- Interpretación básica de medias, medianas y dispersión

Ítem 4: Análisis de valores faltantes

- Conteo

- Visualización simple (si aplica)
- Discusión breve

Ítem 5: Distribución de variables numéricas

- Histogramas
- Uso de Matplotlib o Seaborn
- Interpretación visual

Ítem 6: Análisis de variables categóricas

- Conteos
- Gráficos de barras
- Proporciones

Ítem 7: Análisis bivariado (numérico vs categórico)

Ejemplos:

- MonthlyCharges vs Churn
- tenure vs Churn

Ítem 8: Análisis bivariado (categórico vs categórico)

Ejemplos:

- Contract vs Churn
- InternetService vs Churn

Ítem 9: Análisis basado en parámetros seleccionados

- Uso de selectbox, multiselect
- Análisis dinámico según columnas elegidas por el usuario

Ítem 10: Hallazgos clave

- Visualización resumen
- Insights principales derivados del EDA

Uso obligatorio de widgets Streamlit

A lo largo del proyecto se deberá evidenciar el uso de:

- st.sidebar
- st.tabs
- st.columns
- st.selectbox
- st.multiselect
- st.slider

- `st.checkbox`

Uso de Programación Orientada a Objetos (POO)

Se deberá implementar al menos **una clase**, por ejemplo:

DataAnalyzer / DataProcessor, que encapsule:

- Estadísticas descriptivas
- Clasificación de variables
- Funciones de visualización

Conceptos estadísticos mínimos a aplicar

- Media
- Mediana
- Moda (cuando aplique)
- Distribución
- Comparación de grupos

Conclusiones finales

El proyecto deberá incluir una sección con:

- **5 conclusiones claras**, basadas en los análisis realizados
- Redacción propia, técnica pero comprensible
- Enfoque en **toma de decisiones**, no en predicción

Entregables obligatorios

Repositorio GitHub

El repositorio deberá contener:

- `app.py`
- `requirements.txt`
- `README.md` **personalizado**
- Dataset

El README debe incluir:

- Descripción del proyecto
- Capturas de la app
- Instrucciones de ejecución
- Links relevantes

Aplicación desplegada

- Publicada en **Streamlit Cloud**

- Dominio funcional y accesible

Documento final (PDF)

El estudiante deberá entregar un **PDF** que incluya:

- **Link al repositorio GitHub**
- **Link a la aplicación desplegada**
- Reflexión final sobre el aprendizaje

Criterios de evaluación

- Correcta aplicación de conceptos del curso
- Orden, estructura y presentación
- Calidad del análisis
- Uso adecuado de Streamlit
- Personalización del proyecto
- Claridad del README
- Funcionamiento correcto del aplicativo

Contexto del dataset

Se entrega el archivo **TelcoCustomerChurn.csv**, que contiene información sobre los clientes, sus servicios contratados, facturación mensual, tiempo de permanencia y estado actual en la empresa.

Durante el último mes, debido a la coyuntura del COVID-19, la empresa incrementó su ratio de fuga de clientes en **+0.5 puntos porcentuales**, pasando de 2% en promedio a 2.5%.

El costo de adquirir un nuevo cliente es entre **6 y 7 veces mayor que retener uno existente**, por lo que es vital analizar los datos históricos para detectar patrones de comportamiento y mejorar la retención.

Tu tarea consiste en analizar los datos para **comprender las causas asociadas a la fuga de clientes**, utilizando un enfoque exploratorio y visual.

Variables disponibles (ejemplo)

Variable	Descripción
customerID	Identificador único del cliente
gender	Género del cliente
SeniorCitizen	Si el cliente es adulto mayor
Partner	Si el cliente tiene pareja
Dependents	Si el cliente tiene dependientes

Especialización en Python for Analytics

tenure	Meses de permanencia
PhoneService	Si el cliente tiene servicio telefónico
MultipleLines	Si tiene múltiples líneas
InternetService	Tipo de servicio de internet
OnlineSecurity	Si posee seguridad en línea
OnlineBackup	Si posee respaldo en línea
DeviceProtection	Protección del dispositivo
TechSupport	Soporte técnico
StreamingTV	Servicio de TV
StreamingMovies	Servicio de películas
Contract	Tipo de contrato
PaperlessBilling	Facturación electrónica
PaymentMethod	Método de pago
MonthlyCharges	Cargo mensual
TotalCharges	Cargo total
Churn	Si el cliente abandonó la empresa ("Yes"/"No")